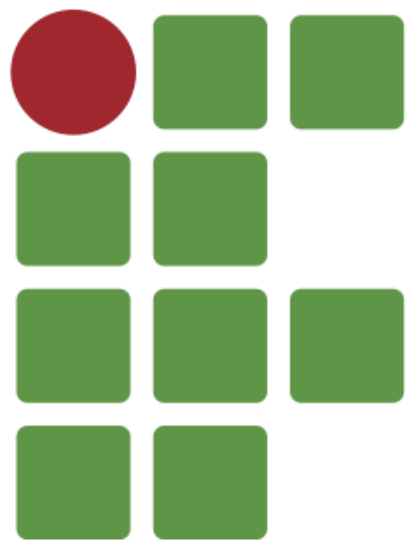




**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Prof. MSc. Thiago Neves
IFB Campus Taguatinga
01/08/2026

Arquitetura de Computadores 1

PROFESSOR

Thiago Neves

- ❑ Bacharel em Ciência de Computação/UnB (2011)
- ❑ Mestre em Informática/UnB (2013)
- ❑ Especialista em Gestão de TI (2015)
- ❑ Professor IFB - EBTT (2025-Atual)

E-mail: thiago.neves@ifb.edu.br

Arquitetura de Computadores 1

Curso: 60 horas-relógio, 2º Semestre

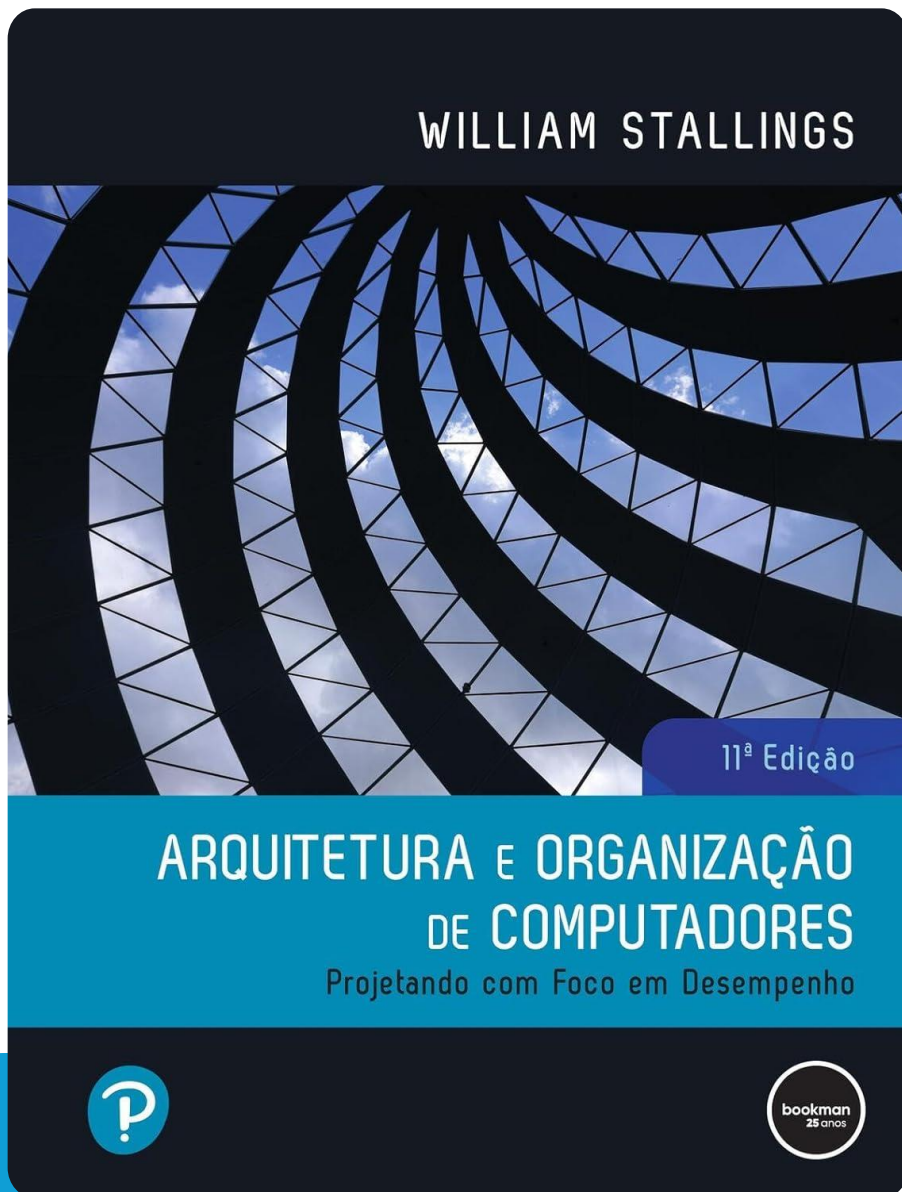
❑ Bacharelado em Ciência da Computação – [Projeto Pedagógico](#)

❑ Licenciatura em Computação – [Projeto Pedagógico](#)

❑ Nead: Arquitetura de Computadores 1 2026/2 – [Link](#)

Calendário 2026-2

julho							Atividades, eventos e feriados	
D	S	T	Q	Q	S	S	Semana	
			1	2	3	4		03 - Fim do 1º semestre letivo
5	6	7	8	9	10	11		06 a 28 - Recesso Escolar
12	13	14	15	16	17	18		06 - Divulgação dos resultados Finais de 2026/1
19	20	21	22	23	24	25		06 a 10 - Prazo para solicitação de revisão de resultados finais de 2026/1
26	27	28	29	30	31			13 a 17 - Renovação e reabertura de matrícula/solicitação de trancamento ou mudança de curso
								27 e 28 - Semana pedagógica para Servidores
								29 - Início das aulas (2º semestre letivo)
Dias letivos no mês:							6	29 - Acolhimento aos estudantes
Dias letivos acumulados:							106	29/07 a 04/08 - Período de ajustes de matrícula/disciplinas
agosto							Atividades, eventos e feriados	
D	S	T	Q	Q	S	S	Semana	
						1		29/07 a 04/08 - Período de ajustes de matrícula/disciplinas
2	3	4	5	6	7	8		05 a 12 - Solicitação de aproveitamento de estudos, proficiência e reconhecimento de saberes
9	10	11	12	13	14	15		05 - Data de Início para pedido de trancamento de matrícula/disciplina
16	17	18	19	20	21	22		08 e 29 - Sabados letivos
23	24	25	26	27	28	29		11 - Dia do Estudante
30	31							14 - Publicação da revisão de resultados finais 2026/1
Dias letivos no mês:							23	18 a 21 - Evento Institucional IFB
Dias letivos acumulados:							129	18 a 21 - Formaturas/Colação de Grau 1º semestre/2026
setembro							Atividades, eventos e feriados	
D	S	T	Q	Q	S	S	Semana	
		1	2	3	4	5		02 - Publicação de resultados preliminares de aproveitamento de estudos, proficiência e rec. de saberes
6	7	8	9	10	11	12		03 e 04 - Recurso quanto ao aproveitamento de estudos, proficiência e reconhecimento de saberes
13	14	15	16	17	18	19		Feriado: 07- Dia da Independência do Brasil
20	21	22	23	24	25	26		09 - Publicação de resultado final de aproveitamento de estudos, proficiência e reconhec. de saberes
27	28	29	30					09 - Data limite para trancamento de matrícula/disciplina
Dias letivos no mês:							22	11 - Dia Nacional do Cerrado
Dias letivos acumulados:							151	19 - Sábado letivo
outubro							Atividades, eventos e feriados	
D	S	T	Q	Q	S	S	Semana	
				1	2	3		Feriados: 12 - Nossa Senhora Aparecida; 28 - Dia do Servidor Público (deve sair a definição do dia a ser comemorado)
4	5	6	7	8	9	10		15 - Dia do Professor
11	12	13	14	15	16	17		15 - PPP V/vo: Práticas e Reflexões
18	19	20	21	22	23	24		17 e 31 - Sabados letivos
25	26	27	28	29	30	31		31 - Dia do Saci
Dias letivos no mês:							22	30 - Atualização dos diários no SGA
Dias letivos acumulados:							173	
novembro							Atividades, eventos e feriados	
D	S	T	Q	Q	S	S	Semana	
1	2	3	4	5	6	7		Feriados: 02 - Finados; 15 - Proclamação da República; 20 - Dia da Consolência Negra
8	9	10	11	12	13	14		Feriado: 30 - Dia do Evangélico
15	16	17	18	19	20	21		03 a 16 - Inscrição da Mobilidade Acadêmica
22	23	24	25	26	27	28		17 a 24 - Análise das inscrições da Mobilidade Acadêmica
29	30							25 - Resultado Preliminar da Mobilidade Acadêmica
Dias letivos no mês:							20	26 e 27 - Interposição de Recurso da Mobilidade Acadêmica
Dias letivos acumulados:							193	07 e 14 - Sabados letivos
dezembro							Atividades, eventos e feriados	
D	S	T	Q	Q	S	S	Semana	
		1	2	3	4	5		01 - Resultado Final da Mobilidade Acadêmica
6	7	8	9	10	11	12		05 - Sábado Letivo
13	14	15	16	17	18	19		18 - Fim do 2º Semestre Letivo
20	21	22	23	24	25	26		21 a 31 - Férias Escolares
27	28	29	30	31				23 - Divulgação dos resultados finais
Dias letivos no mês:							15	25 - Natal
Total de dias letivos no ano:							208	



Referência

Arquitetura e Organização de
Computadores – 11ª Edição,
William Stallings

[Amazon](#) (~R\$273,70)

Avaliação da Disciplina

$NF = (P1 + P2 + P3 + AA)/4$, onde:

□ **P1** = Nota da Prova 1;

□ **P2** = Nota da Prova 2;

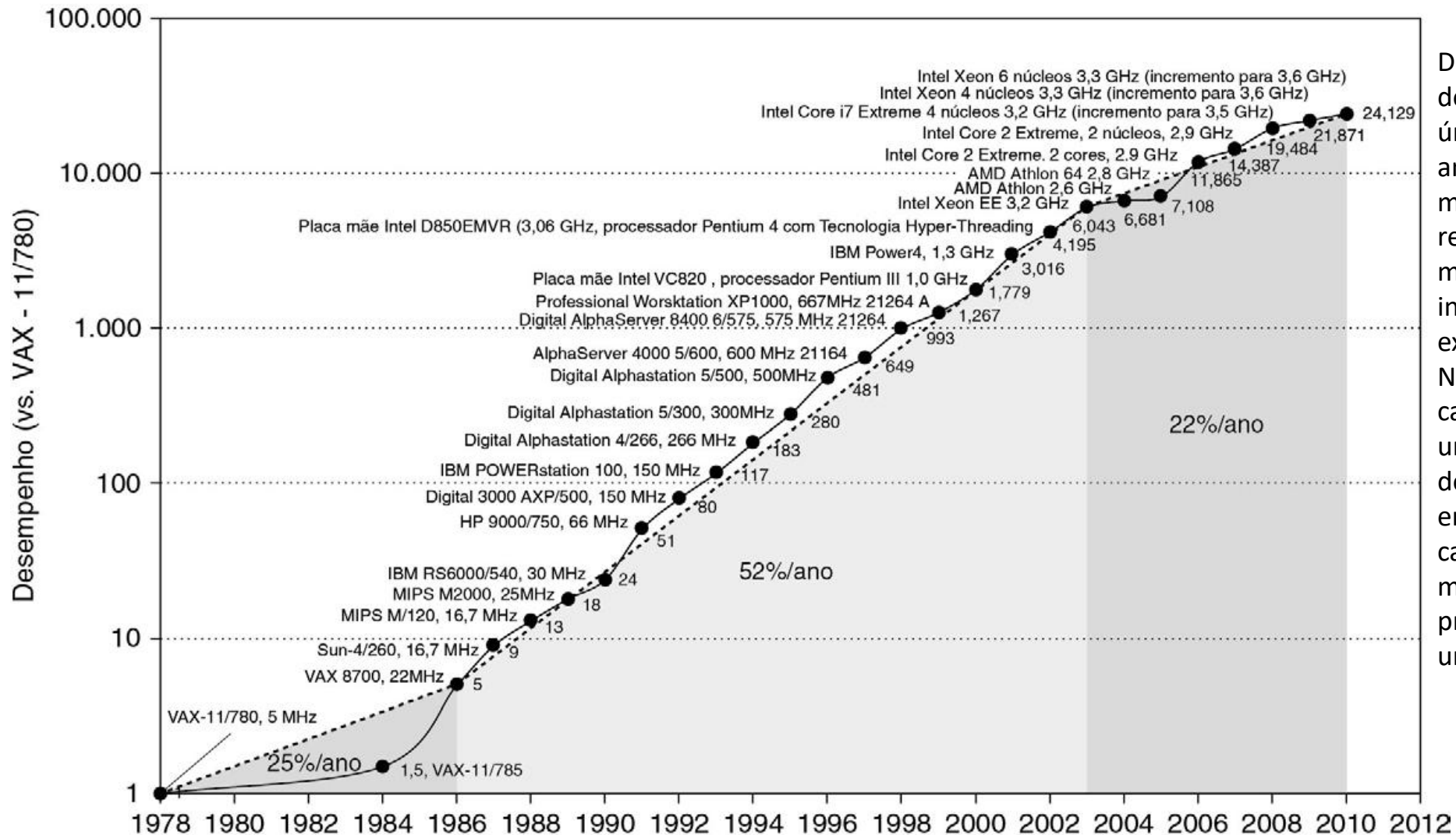
□ **P3** = Nota da Prova 3;

□ **AA** = Média das notas de **10 Atividades Avaliativas (ou mais)** realizados durante o semestre.

AULA 01

Conceitos Básicos

Crescimento no desempenho do processador desde o fim da década de 1970



Desde 2003, a melhoria de desempenho dos uniprocessadores únicos caiu para cerca de 22% por ano, devido tanto à dissipação máxima de potência dos chips resfriados a ar como à falta de maior paralelismo no nível de instrução que resta para ser explorado com eficiência.

Na realidade, em 2004, a Intel cancelou seus projetos de uniprocessadores de alto desempenho e juntou-se a outras empresas ao mostrar que o caminho para um desempenho mais alto seria através de vários processadores por chip, e não de uniprocessadores mais rápidos.

Def: Arquitetura de Computadores

Refere-se aos atributos de um sistema visíveis a um programador ou, em outras palavras, aqueles atributos que possuem um impacto direto sobre a execução lógica de um programa. Um termo que é muitas vezes usado de maneira intercambiável com as arquiteturas de computadores é arquitetura de conjunto de instrução (**ISA - Instruction Set Architecture**).

O ISA define os formatos de instruções, códigos de operação da instrução (opcodes), registradores, memória de dados e instrução; o efeito das instruções executadas nos registradores e na memória; e um algoritmo para o controle da execução das instruções.

Def: Organização de Computadores

Refere-se as unidades operacionais e suas interconexões que percebam as especificações de arquitetura. Os exemplos de atributos de arquitetura incluem o conjunto de instrução, o número de bits usados para representar vários tipos de dados (por exemplo, números, caracteres), mecanismos de E/S e técnicas para endereçamento de memória.

Atributos organizacionais incluem os detalhes do hardware transparentes ao programador, como sinais de controle, interfaces entre o computador e periféricos e a tecnologia de memória utilizada.

Arquitetura X Organização

É uma questão de **projeto de arquitetura** se um computador terá uma instrução de multiplicação.

É uma questão de **organização** se essa instrução será implementada por uma unidade de multiplicação especial ou por um mecanismo que faça uso repetido da unidade de adição do sistema.

A decisão organizacional pode ser baseada na previsão da frequência de uso da instrução de multiplicação, na velocidade relativa das duas técnicas e no custo e tamanho físico de uma unidade de multiplicação especial.

Arquitetura X Organização

Historicamente, e ainda hoje, a distinção entre arquitetura e organização tem sido importante. Muitos fabricantes de computador oferecem uma família de modelos de computador, todos com a mesma arquitetura, mas com diferenças na organização.

Consequentemente, os diferentes modelos na família têm diferentes características de preço e desempenho. Além do mais, uma arquitetura em particular pode se espalhar por muitos anos e abranger diversos modelos diferentes de computador, com sua organização variando conforme a mudança da tecnologia.

Arquitetura x86_64



O Computador

Um computador é um sistema complexo; computadores contemporâneos contêm milhões de componentes eletrônicos elementares. Como, então, alguém poderia descrevê-los com clareza? A chave é reconhecer **a natureza hierárquica dos sistemas mais complexos.**

Um sistema hierárquico é um conjunto de subsistemas inter-relacionados, cada um deles, por sua vez, hierárquico em estrutura até alcançarmos algum nível mais baixo de subsistema elementar.

O Computador

A natureza hierárquica dos sistemas complexos é essencial para seu projeto e sua descrição. O projetista só precisa lidar com um nível particular do sistema de cada vez. Em cada nível, o sistema consiste em um conjunto de componentes e suas inter-relações. O comportamento em cada nível depende somente de uma caracterização simplificada e resumida do sistema, no próximo nível mais baixo. Em cada nível, o projetista está interessado na estrutura e na função:

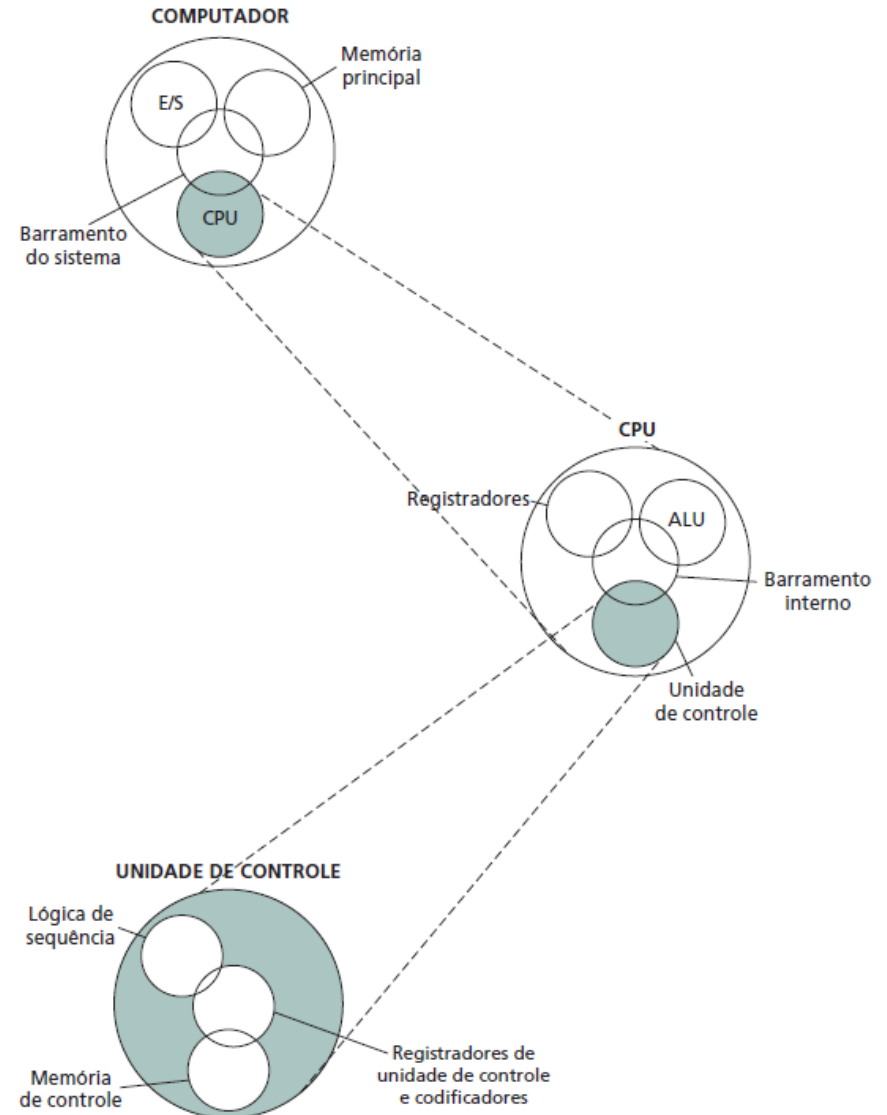
- ❑ **Estrutura:** o modo como os componentes são inter-relacionados.
- ❑ **Função:** a operação individual de cada componente como parte da estrutura.

Função

- ❑ **Processamento de dados:** os dados podem ter uma grande variedade de formas, e a amplitude de exigências de processamento é grande. Contudo, devemos ver que há somente poucos métodos fundamentais ou tipos de processamento de dados.
- ❑ **Armazenamento de dados:** mesmo que o computador esteja processando dados na hora (isto é, os dados aparecem e são processados, e os resultados saem de imediato), o computador deve temporariamente armazenar pelo menos as peças de dados que estão sendo trabalhadas em um dado momento. Assim, há ao menos uma função de armazenamento de dados de curto prazo. Igualmente importante, o computador apresenta uma função de armazenamento de dados de longo prazo. Arquivos de dados são armazenados no computador para recuperação e atualização.
- ❑ **Movimentação de dados:** o ambiente operacional do computador consiste em dispositivos que servem como fontes ou destinos de dados. Quando dados são recebidos de ou entregues a um dispositivo que é diretamente conectado ao computador, o processo é conhecido como entrada-saída (E/S ou, do inglês, input- -output — I/O), e o dispositivo é referido como um periférico. Quando os dados são movimentados por longas distâncias, a ou de um dispositivo remoto, o processo é conhecido como comunicações de dados.
- ❑ **Controle:** dentro de um computador, uma unidade de controle gerencia os recursos do computador e orquestra o desempenho de suas partes funcionais na resposta às instruções.

Estrutura de único processador

- ❑ **Central Processing Unit (CPU):** controla a operação de um computador.
- ❑ **Memória principal:** armazena dados.
- ❑ **E/S:** Move dados entre o computador e seu ambiente externo.
- ❑ **Barramento de sistema:** interconexão entre os



Central Processing Unit (CPU)

- ❑ **Unidade de controle:** controla a operação da CPU e, portanto, do computador.
- ❑ **Unidade lógica e aritmética (ALU - Arithmetic and Logic Unit):** executa as funções de processamento de dados do computador.
- ❑ **Registradores:** proporciona armazenagem interna na CPU.
- ❑ **Interconexão da CPU:** alguns mecanismos que proporcionam comunicação entre a unidade de controle, ALU e registradores.

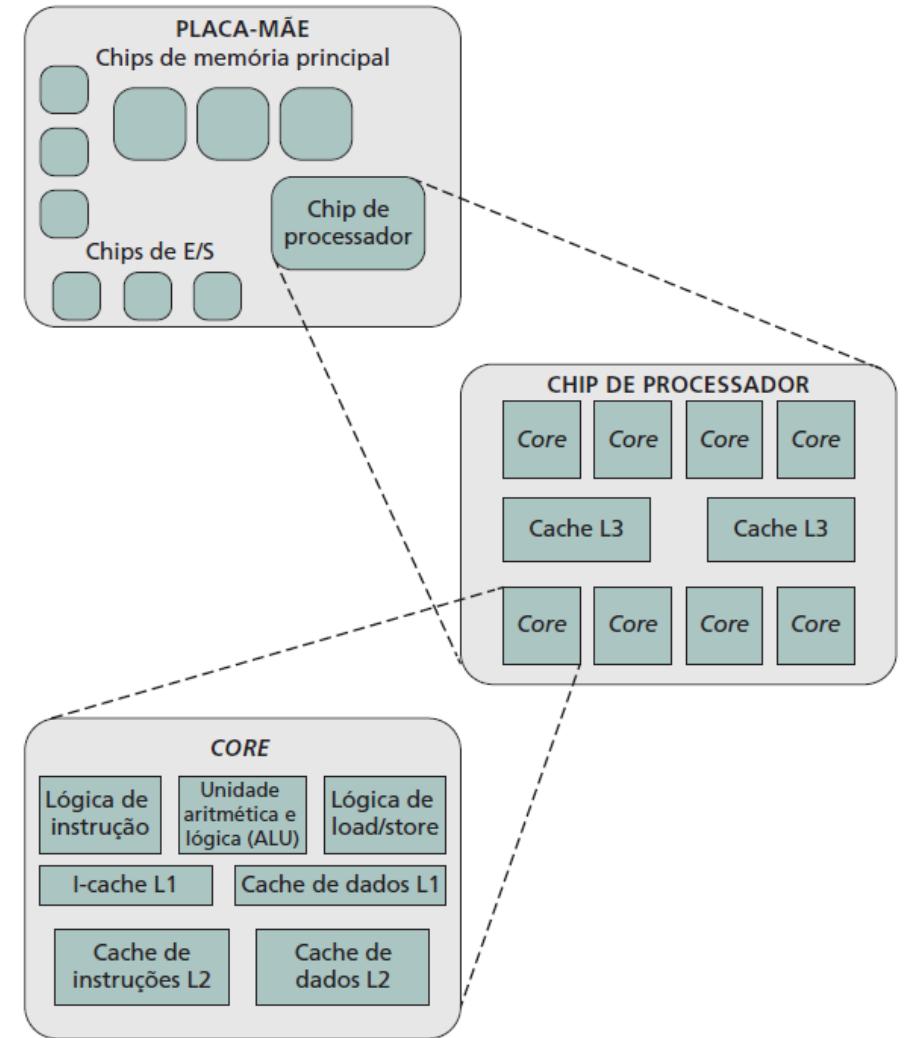
Estrutura de Multicore

- ❑ **CPU:** é aquela parte do computador que busca e executa instruções. Consiste em uma ALU, uma unidade de controle e registradores. Em um sistema com uma única unidade de processamento, é referida simplesmente como processador.
- ❑ **Core:** é uma unidade de processamento individual em um chip de processador. Um core pode ser equivalente em funcionalidade a uma CPU em um sistema de CPU única. Outras unidades de processamento especializadas, como uma otimizada para operações de vetores ou de matrizes, são também referidas como cores.
- ❑ **Processador:** trata-se de um pedaço físico de silício que contém um ou mais cores. O processador é um componente do computador que interpreta e executa instruções. Se um processador contém múltiplos cores, ele é referido como um processador multicore.

Estrutura de Multicore

A placa-mãe contém um slot ou um soquete para o chip do processador, o que geralmente contém múltiplos cores individuais, que é conhecido como processador multicore.

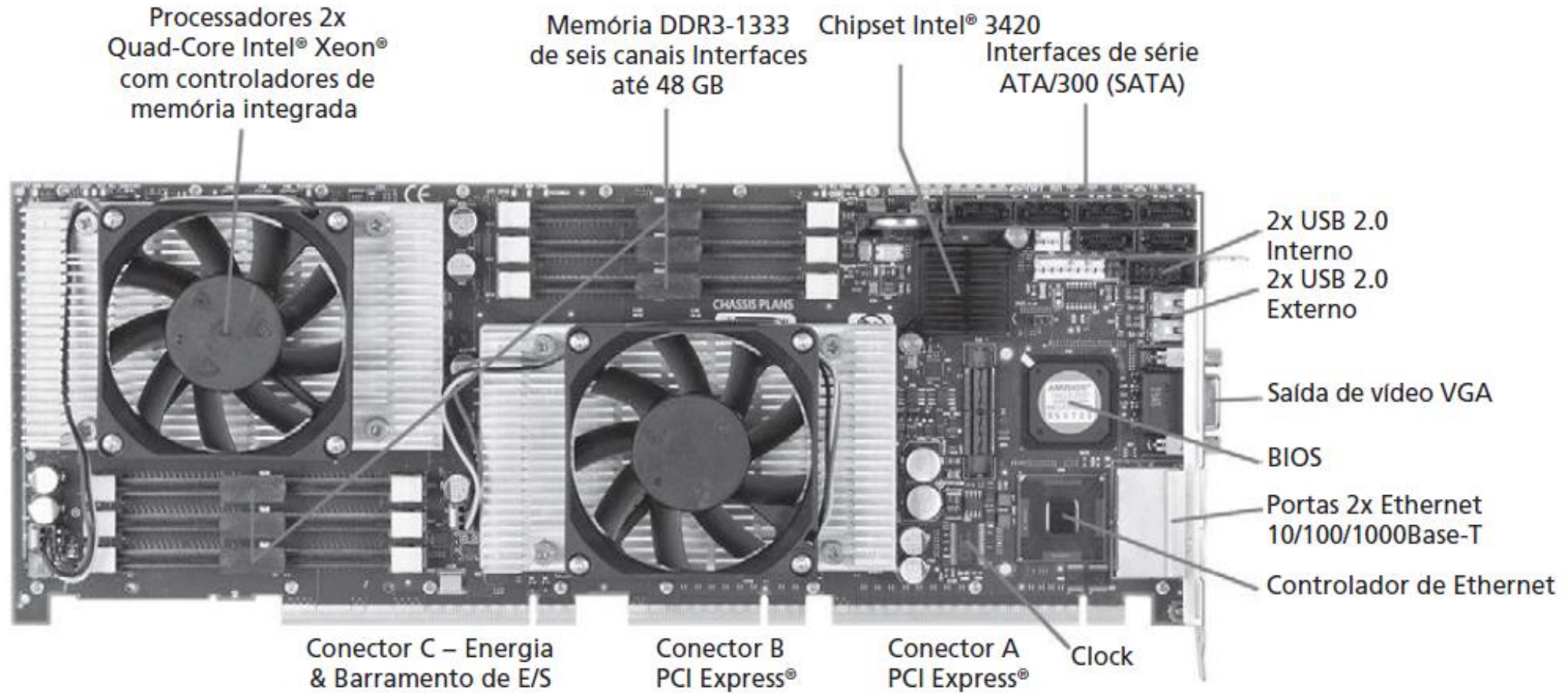
Há também slots para os chips da memória, chips de controlador E/S e outros componentes-chave do computador. Para computadores desktop, os slots de expansão permitem a inclusão de mais componentes na placa de expansão. Assim, uma placa-mãe moderna conecta somente poucos componentes individuais, com cada chip contendo de alguns milhares até centenas de milhões de transistores.



Estrutura de um Core

- ❑ **Lógica de instrução:** inclui as tarefas envolvidas em buscar instruções, e decodificar cada instrução a fim de determinar a operação de instrução e os locais de memória dos operandos.
- ❑ **Unidade lógica e aritmética (ALU):** executa a operação especificada por uma instrução.
- ❑ **Lógica de load/store:** gerencia a transferência de dados para e de uma memória principal através da cache.

Placa mãe com 2x Intel Quad-Core Xeon

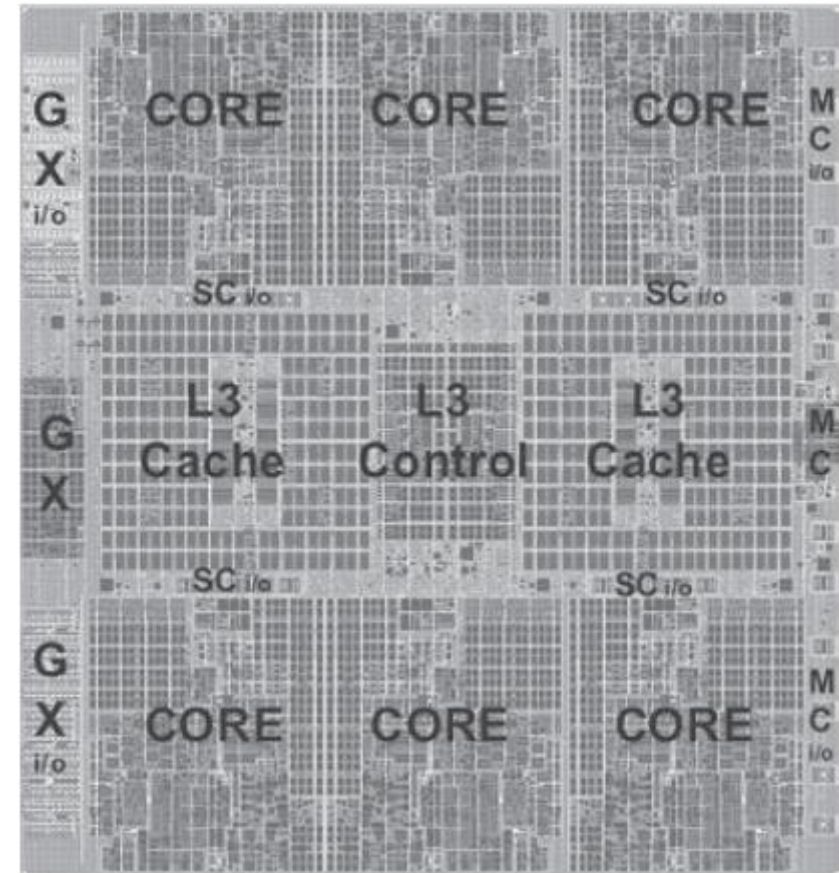


IBM zEnterprise EC12 (Mainframe)

Esse chip tem seis cores ou processadores. Além disso, há duas grandes áreas marcadas como cache L3, que são compartilhadas por seis processadores.

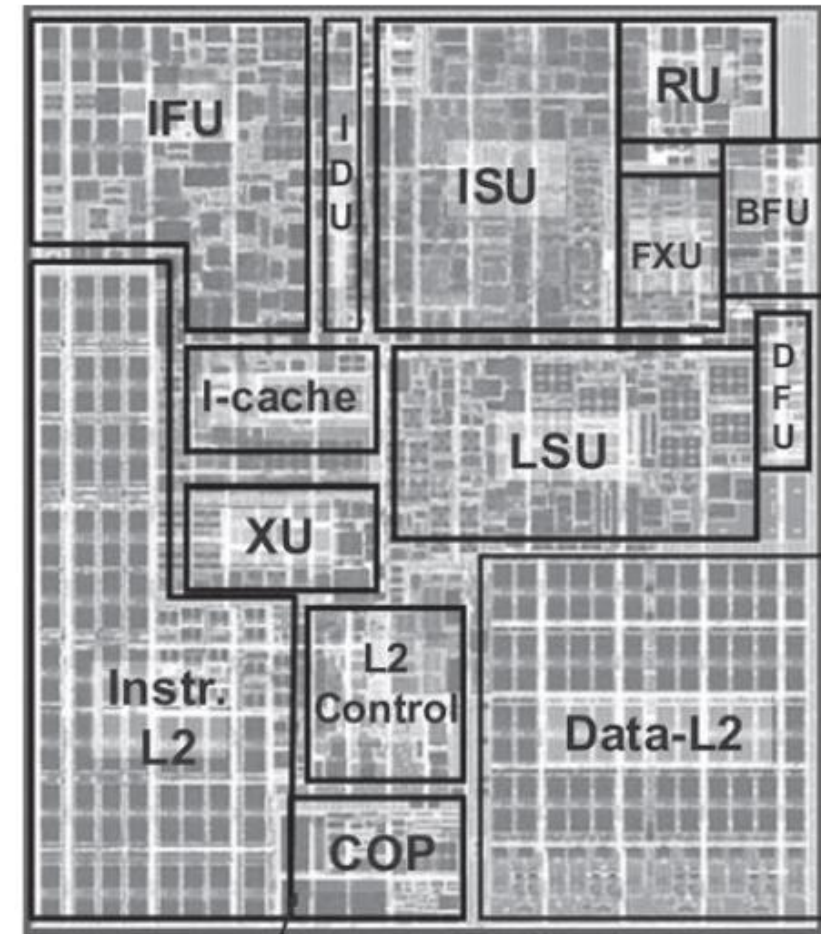
A lógica de controle L3 controla o tráfego entre a cache L3 e os cores e entre a cache L3 e o ambiente externo. Além disso, há lógica de controle de armazenamento (CA) entre os cores e a cache L3. A função do controlador de memória (CM) é controlar o acesso à memória externamente ao chip.

O barramento E/S GX controla a interface aos adaptadores de canal, acessando a E/S.



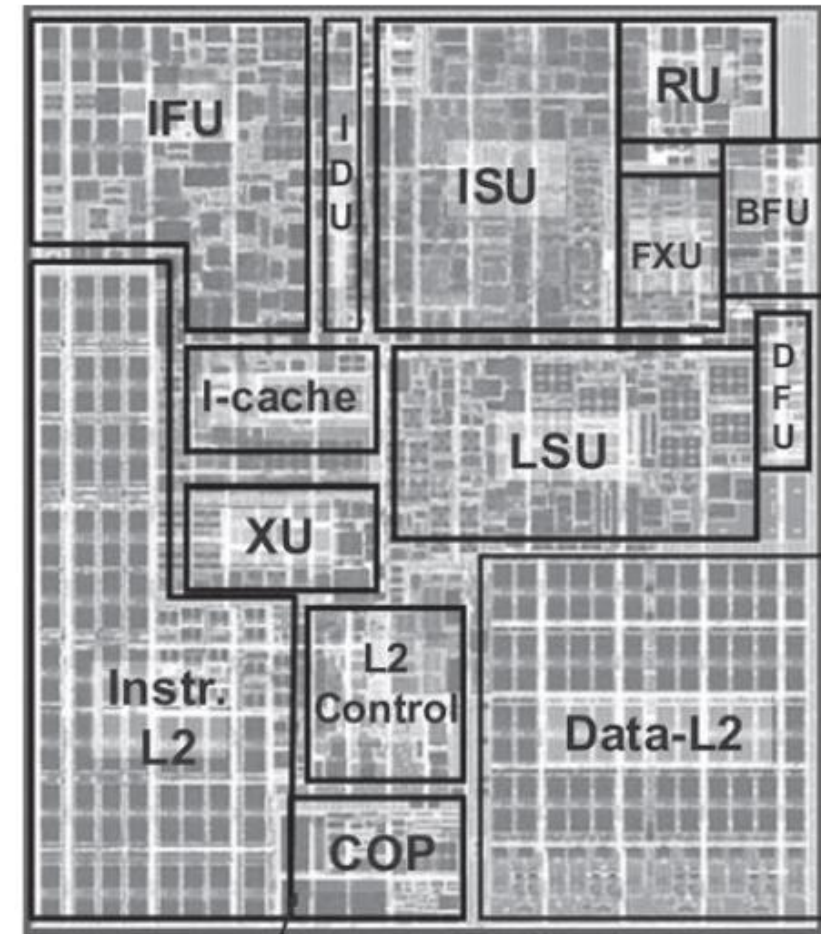
Core do zEnterprise EC12 – Parte 1

- ❑ **ISU (Instruction Sequence Unit):** determina a sequência na qual as instruções são executadas no que é referido como arquitetura superescalar.
- ❑ **IFU (Instruction Fetch Unit):** lógica para buscar instruções.
- ❑ **IDU (Instruction Decode Unit):** a IDU é alimentada por buffers IFU e é responsável por analisar e decodificar todos os opcodes de z/Arquitetura.
- ❑ **LSU (Load-Store Unit):** a LSU contém uma cache de dados 96 kB L1 e gerencia o tráfego de dados entre a cache de dados L2 e as unidades de execução funcionais. É responsável por lidar com todos os tipos de acessos de operandos de todas as extensões, modos e formatos, como definido na z/Arquitetura.
- ❑ **XU (Translation Unit):** essa unidade traduz os endereços lógicos a partir de instruções nos endereços físicos na memória principal. A XU também contém o TLB (Translation Lookaside Buffer) usado para incrementar o acesso da memória.



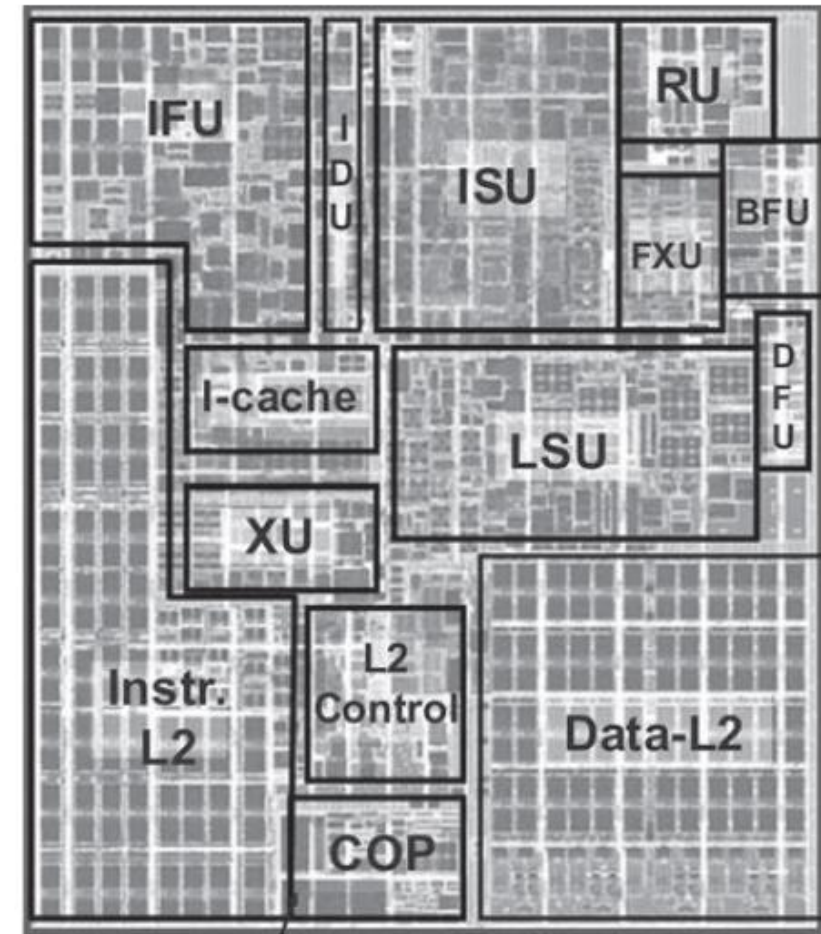
Core do zEnterprise EC12 – Parte 2

- ❑ **FXU (Fixed Point Unit):** a FXU executa as operações aritméticas de ponto fixo.
- ❑ **BFU (Binary Floating-point Unit):** a BFU lida com todas as operações de ponto flutuante binário e hexadecimal, bem como com operações de multiplicação de ponto fixo.
- ❑ **DFU (Decimal Floating-point Unit):** a DFU lida tanto com as operações de ponto fixo como com as de ponto flutuante sobre os números que são armazenados como dígitos decimais.
- ❑ **RU (Recovery Unit):** a RU mantém a cópia do estado completo do sistema que inclui todos os registradores, coleta sinais de falha de hardware e gerencia as ações de recuperação do hardware.
- ❑ **COP (Dedicated Co-Processor):** o COP é responsável pela compressão de dados e funções de criptografia para cada core.



Core do zEnterprise EC12 – Parte 3

- ❑ **I-cache:** esta é uma cache de instrução 64 kB L1 que permite que a IFU pré-busque instruções antes que sejam necessárias.
- ❑ **Controle L2:** esta é a lógica de controle que gerencia o tráfego através de duas caches L2.
- ❑ **Dados-L2:** trata-se de uma cache de dados 1 MB L2 para todo o tráfego de memória diferente das instruções.
- ❑ **Instr-L2:** é uma cache de instrução 1 MB L2.



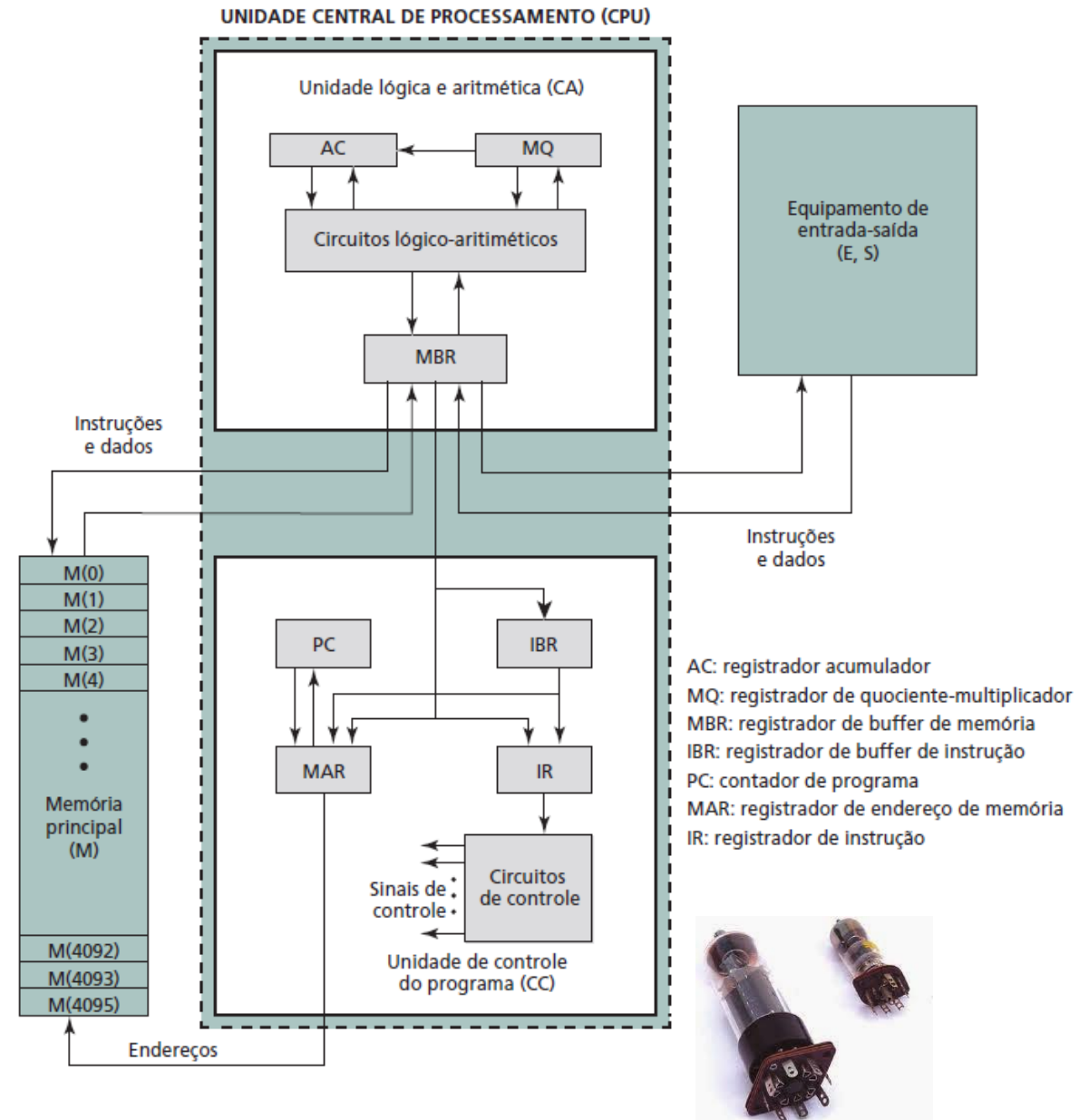
História dos Computadores

1ª Geração: Válvulas

A primeira geração de computadores usou válvulas para elementos lógicos digitais e memória.

Uma série de pesquisas e computadores comerciais foram construídos com válvulas.

(1952) Computador IAS.



VÁLVULAS ELETRÔNICAS (TUBOS DE VÁCUO) NOS COMPUTADORES DA 1ª GERAÇÃO (1940-1950)



Eu sou uma
válvula eletrônica!
Sem mim, os primeiros
computadores não
existiriam!



O QUE ERAM?

As válvulas eletrônicas são dispositivos que controlam o fluxo de elétrons dentro de um tubo de vidro com vácuo. Elas funcionam como chaves ou interruptores eletrônicos muito rápidos.



COMO FUNCIONA (FISICAMENTE)



PENSE EM UMA TORNEIRA:



GRADE PERMITE A PASSAGEM

Elétrons fluem do cátodo ao ânodo.

**CORRENTE FLUI
= LÓGICA 1**



GRADE BLOQUEIA A PASSAGEM

Elétrons não fluem.

**CORRENTE NÃO FLUI
= LÓGICA 0**

Assim, a válvula pode representar 0 (não passa corrente) ou 1 (passa corrente), a base da computação digital.

COMO ELAS REALIZAVAM CÁLCULOS?

Uma única válvula pode atuar como um interruptor eletrônico. Ao conectar milhares delas, era possível construir portas lógicas e circuitos capazes de realizar cálculos.

Exemplo: porta AND usando válvulas

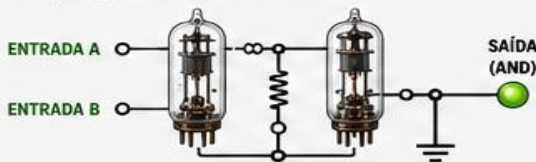


TABELA DA PORTA AND

A	B	SAÍDA
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Com milhares de válvulas era possível construir somadores, registradores, memórias e todos os circuitos do computador!

EXEMPLO REAL: ENIAC (1946)



Um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral.

- 17.468 válvulas
- 70.000 resistores
- 10.000 capacitores
- 6.000 chaves
- 30 toneladas
- Consumo de ~150 kW
- Ocupava uma sala inteira!



As válvulas queimavam com frequência! No ENIAC era comum alguma válvula falhar TODOS OS DIAS.



PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS VÁLVULAS



MUITO CALOR

Cada válvula funcionava como uma pequena lâmpada. Milhares delas aqueciam a sala inteira.



ALTO CONSUMO ELÉTRICO

Computadores consumiam enormes quantidades de energia.



BAIXA CONFIABILIDADE

As válvulas queimavam frequentemente. Era preciso substituí-las o tempo todo.



GRANDE TAMANHO

Cada válvula tem alguns centímetros de altura. Por isso os computadores ocupavam salas inteiras.



COMO ERAM FABRICADAS?

Processo básico de fabricação de uma válvula

1 Componentes internos

São preparados os elementos internos: cátodo (filamento), grade(s), ânodo (placa) e suportes.



2 Montagem interna

As partes são montadas com precisão dentro do bulbo de vidro.



3 Exaustão (vácuo)

O ar é retirado do bulbo por bombas de vácuo, deixando apenas alto vácuo.



4 Selagem

O bulbo é selado para manter o vácuo hermeticamente.



5 Testes elétricos

Cada válvula é testada para verificar se funciona corretamente.



6 Base e conexões

A válvula recebe sua base com pinos e conexões para instalação no circuito.



As válvulas eram verdadeiras obras de precisão. Qualquer falha poderia causar mau funcionamento!

POR QUE FORAM SUBSTITUÍDAS?

Em 1947 foi inventado o transistor. Os transistores são muito melhores:

- ✓ Menores
- ✓ Mais rápidos
- ✓ Mais baratos
- ✓ Mais confiáveis
- ✓ Consomem menos energia



Enquanto um computador da 1ª geração tinha milhares de válvulas e ocupava uma sala inteira, um chip moderno possui bilhões de transistores em alguns centímetros quadrados!



RESUMO

As válvulas eletrônicas foram essenciais para o nascimento da computação digital. Elas funcionavam como interruptores controlados por corrente elétrica dentro de um tubo de vácuo. Apesar dos problemas (tamanho, calor, consumo e confiabilidade), viabilizaram máquinas incríveis como o ENIAC e abriram caminho para toda a tecnologia que usamos hoje!

CURIOSIDADES

- Algumas válvulas tinham filamento de óxido de tório, que emitia elétrons por muito mais tempo.
- Havia válvulas do tamanho de uma garrafa pequena!
- Técnicos precisavam substituir válvulas queimadas constantemente.
- O calor gerado era tão grande que muitas salas precisavam de ar condicionado especial.

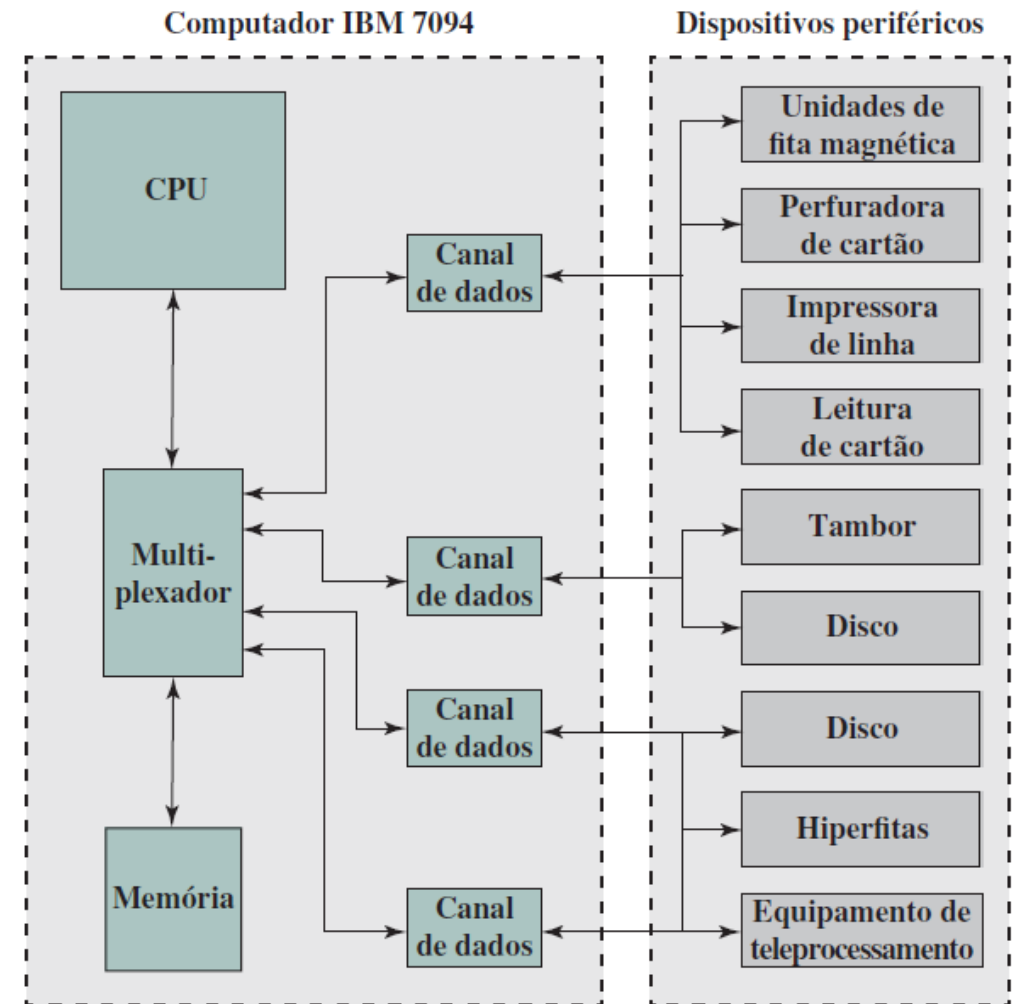


2ª Geração: Transistores

A primeira mudança principal no computador eletrônico vem com a substituição das válvulas pelo transistor.

O transistor, que é menor, mais barato e gera menos calor do que a válvula, pode ser usado da mesma maneira que uma válvula para construir computadores.

(1962) IBM 7094



Um canal de dados é um módulo E/S independente com seu próprio processador e conjunto de instrução. Em um sistema computacional com esses dispositivos, a CPU não executa integralmente as instruções de E/S. Essas instruções são armazenadas em uma memória principal e são executadas por um processador de propósito especial do canal de dados.

TRANSISTORES: O CORAÇÃO DOS COMPUTADORES MODERNOS

Pequenos, rápidos e confiáveis: substituíram as válvulas e permitiram a revolução da computação!



Sou um transistor!
Muito menor
que uma válvula
e trabalho sem
esquentar tanto!



DA VÁLVULA AO TRANSISTOR

Por que os transistores substituíram as válvulas?



- ✓ Muito menor
- ✓ Mais rápido
- ✓ Mais confiável
- ✓ Menor consumo de energia
- ✓ Gera muito menos calor
- ✓ Mais barato de produzir

O QUE É UM TRANSISTOR?

É um componente eletrônico semiconductor que funciona como uma chave ou amplificador de sinais elétricos. É formado principalmente por materiais como silício (Si) ou germânio (Ge).



Transistores são a base de todas as portas lógicas, memórias, processadores e praticamente todos os dispositivos eletrônicos atuais!

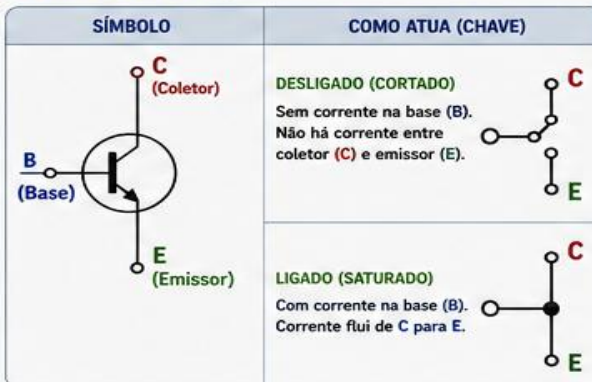
COMO FUNCIONA? (EXEMPLO: TRANSISTOR NPN)

O transistor NPN possui 3 terminais:

- **B** Base (controle)
- **C** Coletor (saída)
- **E** Emissor (referência)

Quando uma pequena corrente entra na BASE (B), ela permite que uma corrente muito maior flua do **COLETOR (C)** para o **EMISSOR (E)**.

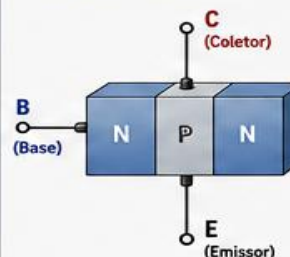
Pequeno sinal de entrada na base controla um sinal maior na saída!



POR DENTRO DE UM TRANSISTOR (FISICAMENTE)

A maioria dos transistores são feitos com semicondutores dopados (tipo N e tipo P), formando duas junções.

Exemplo: Transistor NPN



A estrutura cria duas junções PN. A corrente na base controla a corrente entre coletor e emissor.

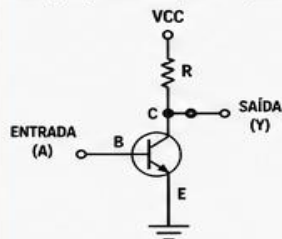
Tudo isso dentro de um encapsulamento minúsculo!



COMO OS TRANSISTORES REALIZAM LÓGICA?

Combinando transistores, resistores e tensões, construímos portas lógicas.

Exemplo: porta NOT (inversor) usando transistor NPN



ENTRADA (A)	SAÍDA (Y)	EXPLICAÇÃO
0 (0V)	1 (VCC)	Base desligada → Transistor cortado → Saída puxada para VCC (pelo resistor)
1 (VCC)	0 (0V)	Base ligada → Transistor saturado → Saída vai para 0V (terra)

Isso implementa a função inversora: $Y = \text{NÃO } A$

COMO OS TRANSISTORES SÃO FABRICADOS? (VISÃO GERAL)

A fabricação é feita em um chip de silício através de diversas etapas precisas:



Milhões ou bilhões de transistores podem ser fabricados em um único chip!

ONDE OS TRANSISTORES SÃO USADOS?

Praticamente em todos os dispositivos eletrônicos atuais:

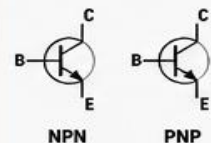


... e muito mais!

PRINCIPAIS TIPOS DE TRANSISTORES

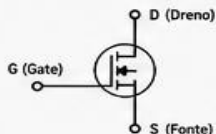
BJT (Bipolar Junction Transistor)

Usa corrente de base para controlar corrente maior entre coletor e emissor.



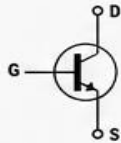
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)

Usa tensão na porta (Gate) para controlar corrente entre dreno e fonte. Muito usado em chips modernos.



JFET (Junction Field Effect Transistor)

Semelhante ao MOSFET, mas com estrutura diferente.



TRANSISTOR x VÁLVULA

Característica	Válvula (Tubo de Vácuo)	Transistor
Tecnologia	Vácuo e filamento aquecido	Semicondutor sólido
Tamanho	Grande (centímetros)	Muito pequeno (milímetros ou menos)
Consumo de energia	Alto	Baixo
Geração de calor	Muito alta	Muito baixa
Confiabilidade	Baixa (queima com facilidade)	Alta (muito mais durável)
Velocidade	Mais lenta	Muito mais rápida
Custo de produção	Alto	Baixo
Quantidade em um chip	Poucos (dezenas)	Milhões ou bilhões

RESUMO

Os transistores substituíram as válvulas e tornaram possível a miniaturização, o aumento de desempenho e a redução de custo dos computadores e dispositivos eletrônicos.



Sem transistores, não existiriam os computadores modernos, celulares, internet, games, IA e muito mais!

CURIOSIDADES

O primeiro transistor foi inventado em 1947 por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley (Bell Labs).

- Um chip moderno pode ter mais de 100 bilhões de transistores!
- Os transistores continuam evoluindo: hoje chegam a poucos nanômetros de tamanho (1 nm = 1 bilionésimo de metro).

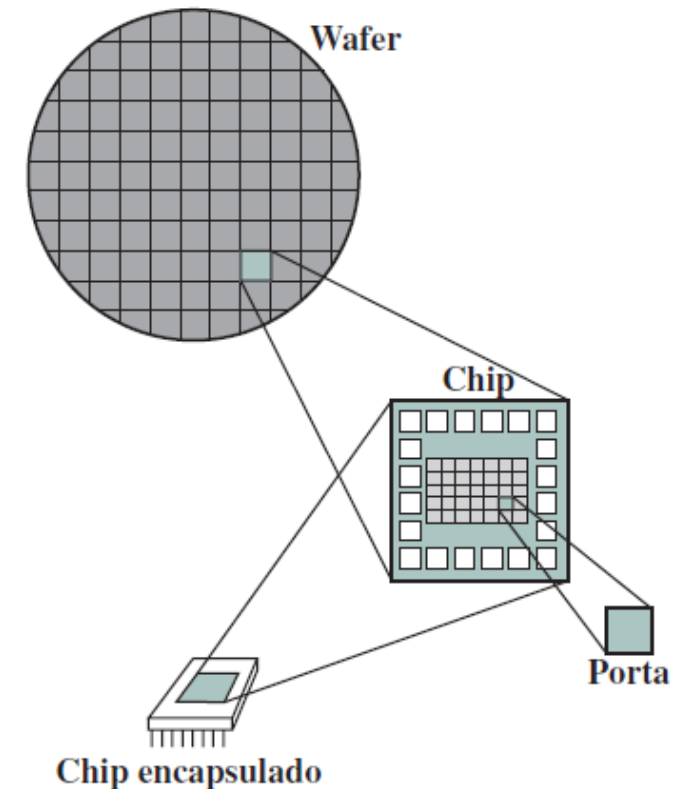


3ª Geração: Circuitos Integrados

Em **1958**, chegou a realização que revolucionou a eletrônica e iniciou a era da microeletrônica: a invenção do circuito integrado.

(1964) IBM System/360
(Incompatível com equipamentos anteriores) - Mainframe

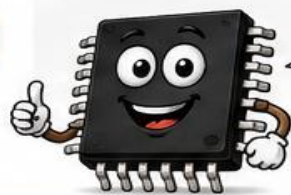
(1965) DEC PDP-8 – Baixo custo



Cada chip consiste em muitas portas e/ou células de memória mais uma série de pontos de conexão de entrada e saída. Esse chip é então encapsulado em um invólucro que o protege e oferece pinos para conexão com dispositivos além do chip. Diversas dessas capsulas podem então ser interconectadas em uma placa de circuito impresso para produzir circuitos maiores e mais complexos.

CIRCUITOS INTEGRADOS (CI)

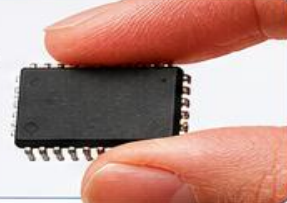
O CÉREBRO DOS COMPUTADORES MODERNOS



Sou pequeno,
mas carrego milhões
de componentes!

O QUE É UM CIRCUITO INTEGRADO?

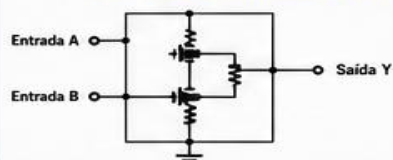
É um conjunto de componentes eletrônicos (transistores, resistores, capacitores e conexões) fabricados em um único chip de material semiconductor (geralmente silício). Ele funciona como um circuito completo, realizando diversas funções.



COMO FUNCIONA?

Os circuitos integrados usam milhões ou bilhões de transistores minúsculos para processar sinais elétricos. A combinação desses transistores forma portas lógicas, memórias, processadores e muitos outros circuitos.

Exemplo: Porta lógica NAND dentro de um CI



NAND		
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dentro do chip existem milhões de estruturas como essa, trabalhando em velocidades altíssimas!

COMO É CONSTRUÍDO? (VISÃO GERAL)



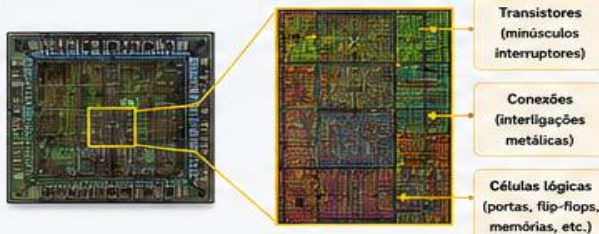
Tudo isso é feito em escala microscópica (nanômetros)!

EVOLUÇÃO DOS CIRCUITOS INTEGRADOS



Mais desempenho, menos tamanho e menor consumo!

POR DENTRO DE UM CI (VISÃO AMPLIADA)



Um único chip pode conter desde algumas dezenas até bilhões de transistores, todos trabalhando juntos!

PRINCIPAIS TIPOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS



EXEMPLOS REAIS



VANTAGENS DOS CIRCUITOS INTEGRADOS

- ✓ Tamanho muito menor
- ✓ Maior velocidade
- ✓ Menor consumo de energia
- ✓ Maior confiabilidade
- ✓ Menor custo de produção em massa
- ✓ Permitem circuitos muito complexos



COMPARAÇÃO DE TECNOLOGIAS

	Válvulas (1ª geração)	Transistores (2ª geração)	Circuitos Integrados (3ª geração)
Tamanho			
Consumo	Muito alto	Baixo	Muito baixo
Velocidade	Baixa	Alta	Muito alta
Confiabilidade	Baixa	Média	Alta
Complexidade	Baixa	Média	Muito alta
Custo (em massa)	Muito alto	Médio	Baixo

ONDE SÃO USADOS?

- Computadores e notebooks
- Celulares e smartphones
- Eletrodomésticos
- Automóveis (módulos eletrônicos)
- Equipamentos médicos
- Indústria e automação
- Jogos eletrônicos
- Aparelhos IoT (internet das coisas)

CURIOSIDADES

- O primeiro circuito integrado comercial foi o 7400 (4 portas NAND), lançado em 1961 pela Texas Instruments.
- Um chip moderno pode ter mais de 100 bilhões de transistores!
- A largura das estruturas dentro de um chip atual é medida em nanômetros (nm). 1 nm = 1 bilionésimo de metro!



RESUMO

Os circuitos integrados revolucionaram a computação ao permitir que milhões ou bilhões de componentes eletrônicos fossem colocados em um único chip minúsculo. Eles tornaram os dispositivos menores, mais rápidos, confiáveis e acessíveis, sendo a base da tecnologia moderna que usamos todos os dias!

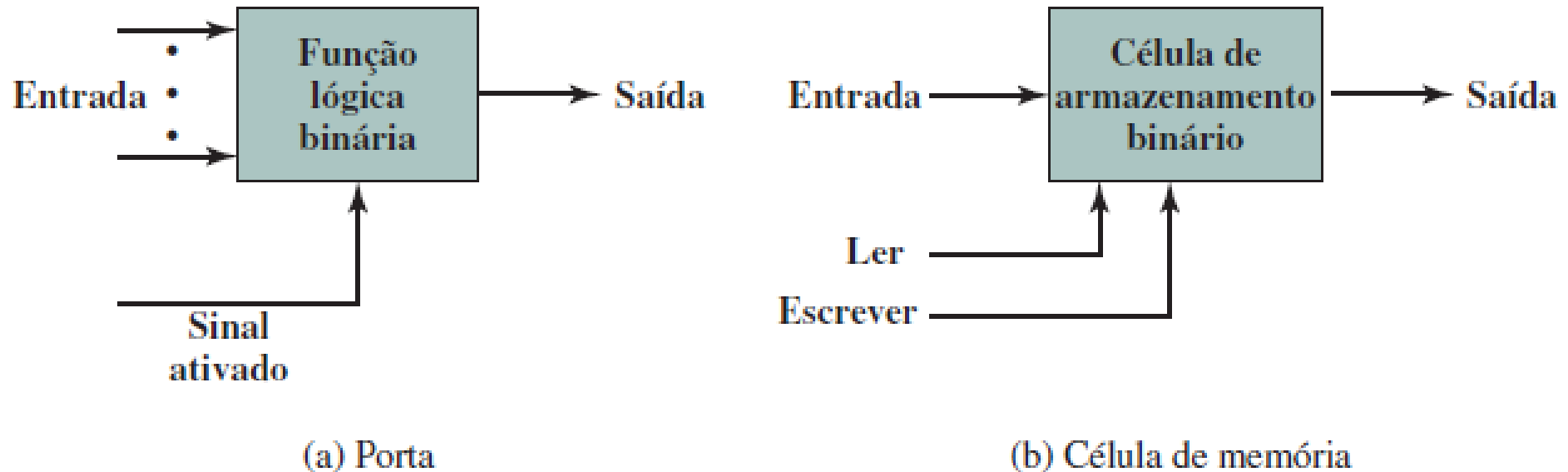


A evolução continua!

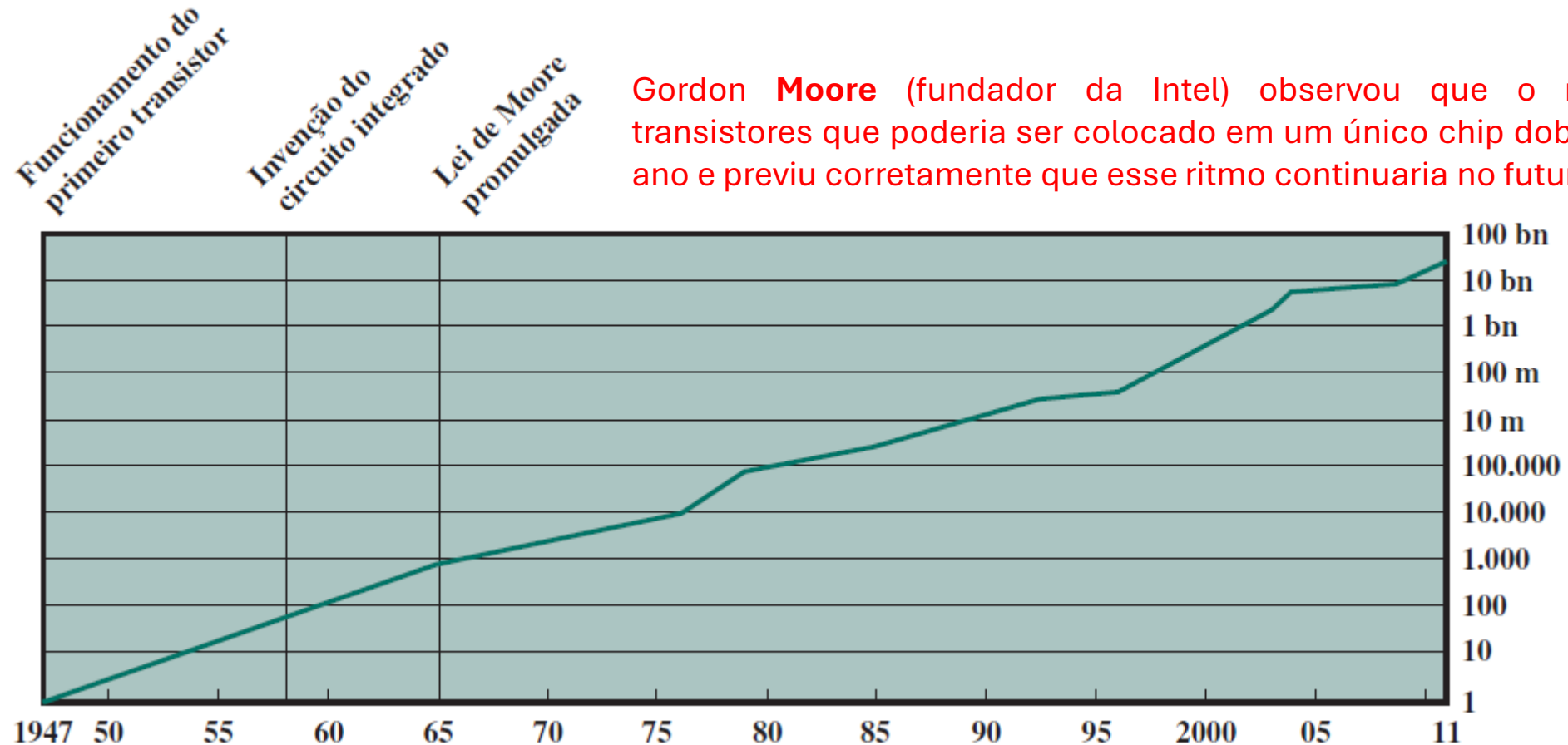
Elementos Fundamentais de um Computador

- ❑ **Armazenamento de dados:** fornecidos por células de memória.
- ❑ **Processamento de dados:** fornecido pelas portas.
- ❑ **Movimento de dados:** os caminhos entre os componentes são usados para movimentar dados da memória para a memória e da memória pelas portas até a memória.
- ❑ **Controle:** os caminhos entre os componentes podem transportar sinais de controle. Por exemplo, uma porta terá uma ou duas entradas de dados mais uma entrada de sinal de controle que ativa a porta.

Elementos Fundamentais de um Computador



Crescimento no numero de transistores nos circuitos integrados.



Gerações de Computadores

Geração	Datas aproximadas	Tecnologia	Velocidade normal (operações por segundo)
1	1946–1957	Válvula	40.000
2	1957–1964	Transistor	200.000
3	1965–1971	Integração em pequena e média escala	1.000.000
4	1972–1977	Integração em grande escala	10.000.000
5	1978–1991	Integração em escala muito grande	100.000.000
6	1991–	Integração de escala ultra grande	> 1.000.000.000

Arquiteturas de Computadores

Arquitetura Intel x86

As propostas dos x86 atuais representam os resultados de décadas de esforço de projeto em **computadores com conjunto complexo de instruções (CISC — do inglês, *Complex Instruction Set Computers*)**.

Mais de 40 anos após sua introdução em 1978, a arquitetura x86 continua a dominar o mercado de processadores. Embora a organização e a tecnologia das máquinas x86 tenham mudado drasticamente durante as décadas, a arquitetura do conjunto de instruções evoluiu para permanecer compatível com versões anteriores. Assim, qualquer programa escrito em uma versão mais antiga da arquitetura x86 pode ser executado nas versões mais novas.

Microprocessadores Intel (Evolução)

	(a) Processadores da década de 1970				
	4004	8008	8080	8086	8088
Introduzido	1971	1972	1974	1978	1979
Velocidade de clock	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Largura do barramento	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Número de transistores	2.300	3.500	6.000	29.000	29.000
Dimensão da tecnologia de fabricação (μm)	10	8	6	3	6
Memória endereçável	640 bytes	16 kB	64 kB	1 MB	1 MB

	(b) Processadores da década de 1980			
	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduzido	1982	1985	1988	1989
Velocidade de clock	6–12,5 MHz	16–33 MHz	16–33 MHz	25–50 MHz
Largura do barramento	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Número de transistores	134.000	275.000	275.000	1,2 milhão
Dimensão da tecnologia de fabricação (μm)	1,5	1	1	0,8–1
Memória endereçável	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Memória virtual	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	—	—	—	8 kB

Microprocessadores Intel (Evolução)

	(c) Processadores da década de 1990			
	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduzido	1991	1993	1995	1997
Velocidade de clock	16–33 MHz	60–166 MHz,	150–200 MHz	200–300 MHz
Largura do barramento	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	1,185 milhão	3,1 milhões	5,5 milhões	7,5 milhões
Dimensão da tecnologia de fabricação (μm)	1	0,8	0,6	0,35
Memória endereçável	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Memória virtual	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 e 1 MB L2	512 kB L2

	(d) Processadores recentes			
	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X
Introduzido	1999	2000	2006	2013
Velocidade de clock	450–660 MHz	1,3–1,8 GHz	1,06–1,2 GHz	4 GHz
Largura do barramento	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Número de transistores	9,5 milhões	42 milhões	167 milhões	1,86 bilhão
Dimensão da tecnologia de fabricação (nm)	250	180	65	22
Memória endereçável	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Memória virtual	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1,5 MB L2/15 MB L3
Número de cores	1	1	2	6

Sistemas Embarcados

O termo sistema embarcado refere-se ao uso de eletrônica e software dentro de um produto, ao contrário de um computador de uso geral, como um sistema de laptop ou desktop.

Exemplos incluem celulares, câmeras digitais, câmeras de vídeo, calculadoras, fornos micro-ondas, sistema de segurança domiciliar, máquinas de lavar roupa, sistemas de iluminação, termostatos, impressoras, vários sistemas automotivos (por exemplo, controle de transmissão, controle de velocidade, injeção eletrônica, freios ABS e sistemas de suspensão), raquetes de tênis, escovas de dente e vários tipos de sensores e atuadores em sistemas automatizados.

Internet das Coisas (IoT — Internet of Things)

IoT é um termo que se refere à **interconexão expansiva dos dispositivos inteligentes, indo de aplicações a minúsculos sensores**. Um tema dominante é a incorporação de transceptores móveis de baixo alcance em uma grande variedade de dispositivos e itens do dia a dia, possibilitando novas formas de comunicação entre as pessoas e as coisas, e entre as coisas entre si.

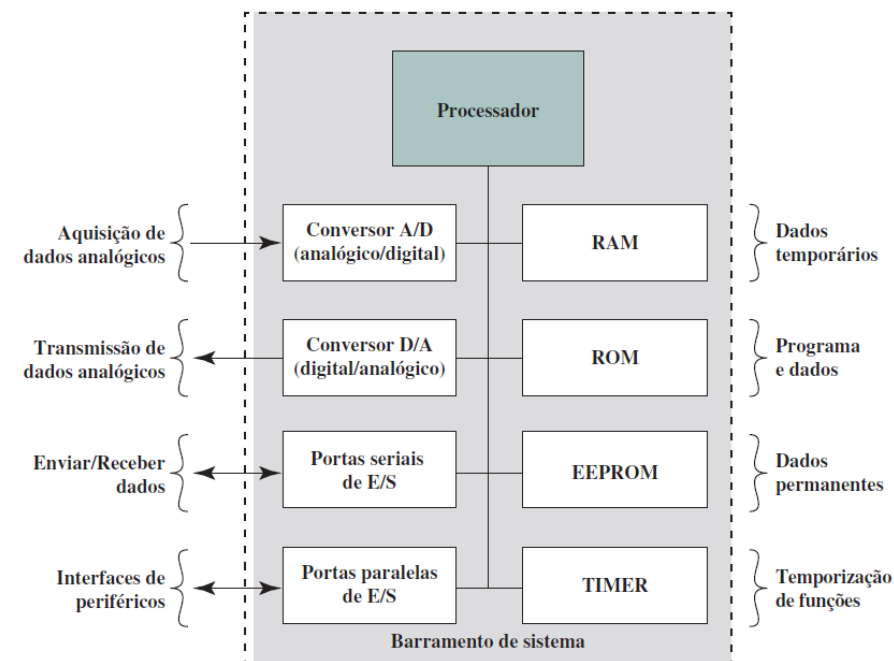
A internet agora apoia a interconexão de bilhões de objetos industriais e pessoais, geralmente por meio de sistemas em nuvem. Os objetos enviam informação do sensor, agem em seu ambiente e, em alguns casos, modificam-nos, a fim de criar um gerenciamento geral de um sistema maior, como uma fábrica ou mesmo uma cidade.

Microprocessadores X Microcontroladores

Microprocessadores incluem registradores, ALUs e algum tipo de unidade de controle ou de lógica de processamento de instrução.

Um **microcontrolador** é um chip simples que contém processador, memória não volátil para o programa (ROM), memória volátil para entrada e saída (RAM), um clock e uma unidade de controle de E/S.

Os microcontroladores tendem a ser mais lentos que os microprocessadores, em geral operando em MHz em vez de velocidades GHz dos microprocessadores. Outra característica típica de um microcontrolador é que ele não proporciona interação humana. O microcontrolador é programado para uma tarefa específica, embarcada em seu dispositivo, e executa como e quando necessário.



Advanced RISC Machines (ARM)

Os chips ARM são processadores de alta velocidade que são conhecidos pelo pequeno tamanho do **die** (pequeno pedaço de silício onde um circuito é implementado) e pelo baixo consumo de energia.

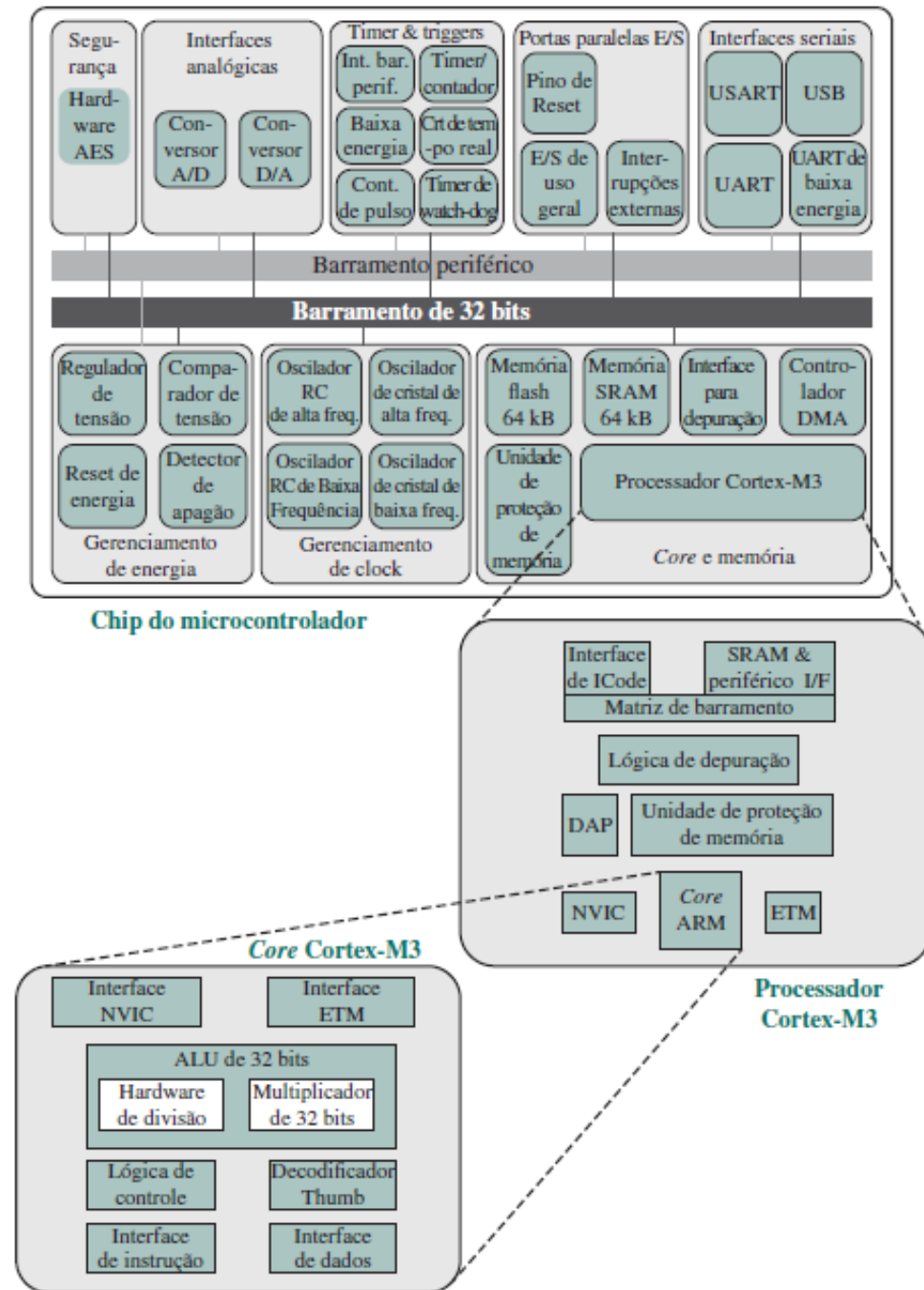
Eles são amplamente usados em smartphones e em outros dispositivos hand-held, inclusive sistemas de jogos, bem como uma grande variedade de produtos de consumo. Os chips ARM são os processadores dos populares dispositivos Apple, o iPod e o iPhone, e são usados em praticamente todos os smartphones Android.

A ARM é provavelmente a arquitetura de processador embarcado mais amplamente usada e de fato a arquitetura de processador mais usada de qualquer tipo no mundo

ARM Cortex-M3

O *core* **Cortex-M3** faz uso de barramentos separados para dados e instruções. Essa disposição costuma ser conhecida como **arquitetura de Harvard**, em contraste com a **arquitetura de von Neumann**, que utiliza os mesmos barramentos de sinais e memória tanto para instruções como para dados.

IFB - Campus Taguatinga

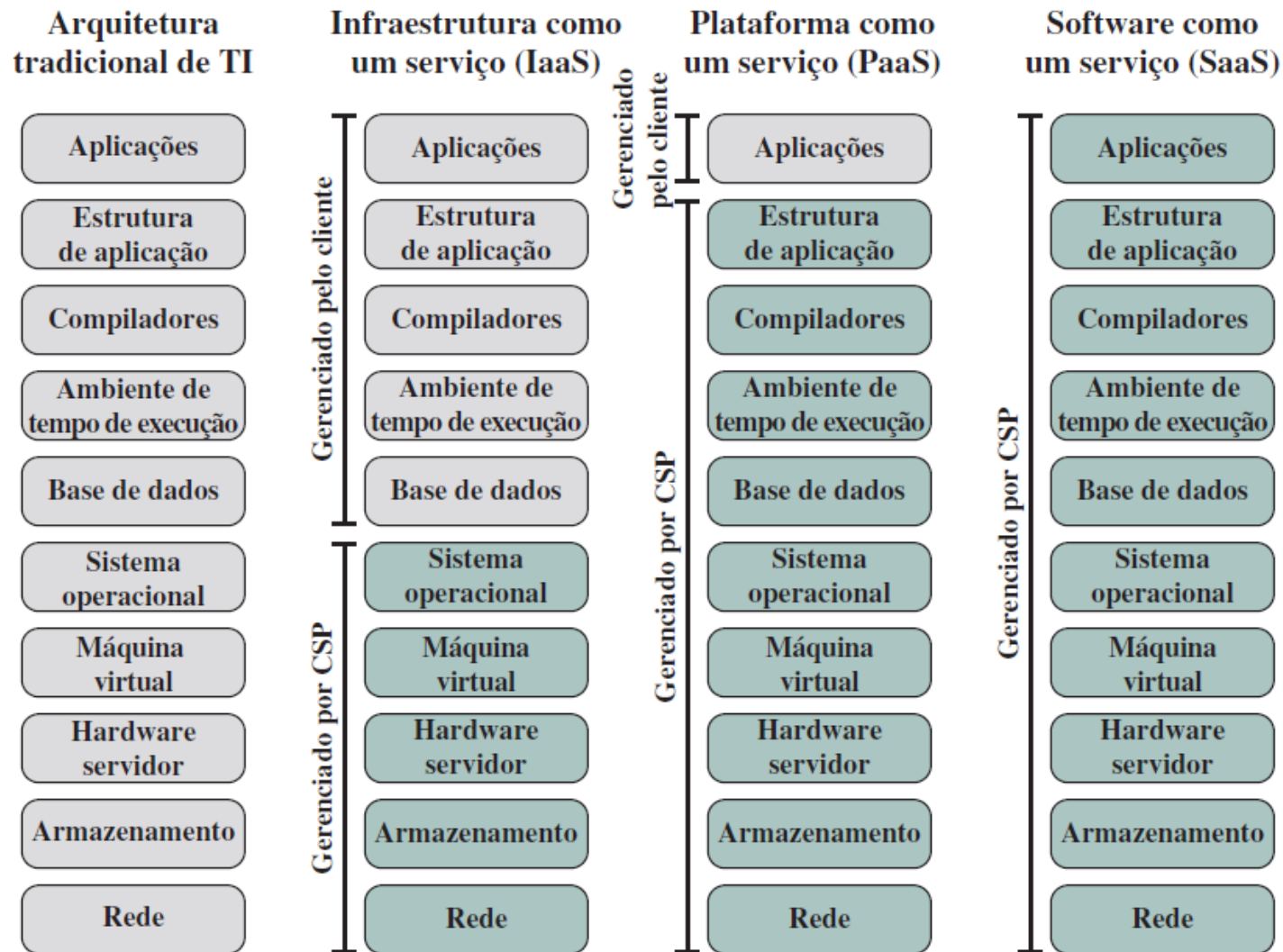


Computação em Nuvem

NIST SP-800-145: Um modelo para possibilitar acesso onipresente, conveniente e sob demanda a um grupo compartilhado de recursos de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que pode ser rapidamente fornecido e liberado com um esforço mínimo de gerenciamento ou interação do provedor de serviço.

Arquiteturas de Nuvem

O provedor de serviço de nuvem (CSP - *Cloud Service Provider*) mantém os recursos de computação e armazenamento de dados que estão disponíveis na internet ou em redes privadas.



Revisão da aula

Qual a distinção entre a organização e a arquitetura do computador?

Arquitetura do computador refere-se aos **atributos visíveis ao programador**, isto é, aqueles que afetam diretamente a execução de um programa. Inclui o conjunto de instruções (ISA), formatos de dados, modos de endereçamento, número de registradores e mecanismos de entrada e saída.

Organização do computador refere-se à **forma como os componentes de hardware são implementados para realizar a arquitetura**. Abrange aspectos como sinais de controle, interfaces, tecnologia de memória, barramentos e organização interna da CPU.

Resumo: a arquitetura define **o que** o computador faz; a organização define **como** ele implementa essas funcionalidades.

Qual a distinção entre a estrutura e a função do computador?

Estrutura é a maneira como os componentes do computador estão organizados e interligados.

Função corresponde às operações realizadas por cada componente individual e pelo sistema como um todo.

Em outras palavras:

- ❑ Estrutura = organização física e lógica dos componentes.
- ❑ Função = atividades desempenhadas pelos componentes.

Quais são as quatro funções principais de um computador?

Processamento de dados: realiza operações aritméticas e lógicas sobre os dados.

Armazenamento de dados: mantém dados e programas temporária ou permanentemente.

Movimentação de dados: transfere dados entre o computador e dispositivos externos ou entre seus próprios componentes.

Controle: coordena e controla todas as operações executadas pelo computador.

Liste e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um computador

Processador (CPU): Executa instruções, processa dados e controla o funcionamento do computador.

Memória principal: Armazena temporariamente programas e dados que estão sendo utilizados pelo processador.

Módulos de Entrada e Saída (E/S): Permitem a comunicação entre o computador e os dispositivos externos, como teclado, monitor, impressora e rede.

Interconexão do sistema (Barramentos): Conjunto de linhas de comunicação responsáveis pela transferência de dados, endereços e sinais de controle entre os componentes.

Liste e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um processador

Unidade de Controle (UC): Coordena a execução das instruções e controla os demais componentes do processador.

Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou ALU): Executa operações aritméticas (soma, subtração etc.) e operações lógicas (AND, OR, NOT, comparações).

Registradores: Memórias internas extremamente rápidas utilizadas para armazenar temporariamente dados, endereços e instruções.

Interconexão interna (Barramentos internos): Permite a comunicação entre a ULA, a unidade de controle e os registradores.

Liste e explique as principais características de uma família de computadores

Mesmo conjunto de instruções (ISA): os programas podem ser executados em diferentes modelos da família.

Compatibilidade de software: aplicações desenvolvidas para um modelo normalmente funcionam em outros modelos da mesma família.

Diferentes níveis de desempenho: existem modelos mais simples e mais avançados, atendendo diferentes necessidades.

Possibilidade de expansão tecnológica: novos modelos oferecem maior desempenho sem exigir reescrita dos programas.

Explique a Lei de Moore

A **Lei de Moore**, formulada por **Gordon Moore** em 1965, afirma que:

O número de transistores em um circuito integrado tende a dobrar aproximadamente a cada dois anos, aumentando o desempenho e reduzindo o custo por transistor.

Embora atualmente esse crescimento tenha desacelerado devido às limitações físicas da fabricação de semicondutores, a Lei de Moore orientou por décadas a evolução da indústria de computadores.

Referências

Arquitetura e Organização de Computadores – 11ª Edição, William Stallings – **Capítulo 1.**

Exercícios

Exercício 1

Um sistema de processamento de dados é composto, basicamente, por três etapas:

1. Entrada de dados;
2. Processamento ou tratamento da informação;
3. Saída de dados.

Em um computador, essas tarefas são realizadas por diferentes componentes, como teclado, mouse, microprocessador, memória etc.

Com base nas tarefas de processamento de dados realizadas por um computador, assinale a alternativa **correta**.

- A) Dispositivos de hardware, como teclado e mouse, são responsáveis pela **saída de dados**, uma vez que escrevem ou apontam o resultado esperado em uma operação realizada pelo computador.
- B) Acessórios modernos, como webcams, Bluetooth e leitores biométricos, são dispositivos de **saída de dados** incorporados a alguns computadores como acessórios de fábrica.
- C) A tela (ou monitor) de um computador comporta-se como um dispositivo de **entrada de dados** quando se trabalha em sistemas de janelas, com botões a serem "clicados" pelo usuário.
- D) As impressoras multifuncionais são dispositivos mistos, **de entrada, processamento e saída de dados**, pois podem ler (scanner), processar (memória interna) e imprimir informações.
- E) A entrada de dados é uma tarefa realizada pela pessoa (ou por um programa de computador) responsável por alimentar o sistema com os dados necessários para atingir o resultado esperado.

Exercício 2

É o componente vital do sistema, porque, além de efetivamente realizar as ações finais, interpreta o tipo e o modo de execução de uma instrução, bem como controla quando e o que deve ser realizado pelos demais componentes, emitindo para isso sinais apropriados de controle. A descrição acima refere-se a?

- A) Dispositivos de Entrada e Saída.
- B) Memória Principal.
- C) Memória Secundária.
- D) Unidade Central de Processamento.

Exercício 3

São funções básicas de um computador: processamento de dados, armazenamento de dados, transferência de dados e controle. São **componentes estruturais** de um computador: unidade central de processamento, memória principal, dispositivos de entrada e saída e sistemas de interconexão.

Exercício 4

Em computação CPU significa

- A) Central de Processamento Única.
- B) Único Centro de Processamento.
- C) Unidade Central de Processamento.
- D) Central da Unidade de Processamento.
- E) Centro da Unidade de Processamento.

Exercício 5

Dentre as funções básicas do computador, podemos citar, exceto:

- A) Entrada de dados.
- B) Processamento de Dados.
- C) Saída de Informações.
- D) Capacidade de Unidade.

Funções Básicas do Computador

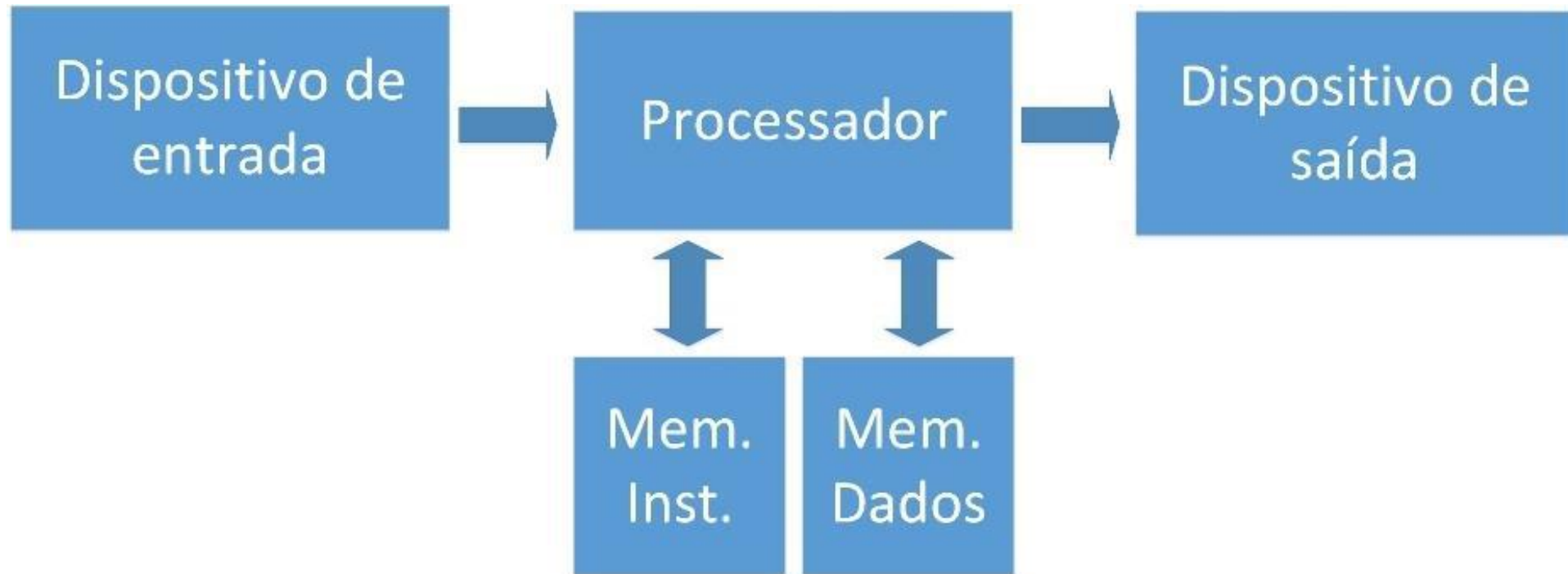


Exercício 6

Assinale a opção correta acerca da arquitetura Harvard de microprocessadores.

- A) É a arquitetura mais antiga em termos de uso em larga escala
- B) Não permite pipelining.
- C) Não permite o uso de um conjunto reduzido de instruções.
- D) Dispensa a unidade lógica aritmética
- E) Apresenta memórias de programa e de dados distintas e independentes em termos de barramentos.

Arquitetura de Harvard



Exercício 7

A respeito de memória cache, os projetos denominados arquitetura Harvard são aqueles

- A) cuja cache é unificada, com dados e instruções na mesma cache.
- B) cujos conceitos do princípio da localidade foram descartados e adotou-se um protocolo serial de acesso a dados.
- C) cuja cache é dividida, com instruções em uma e os dados em outra.
- D) cujo empacotamento de módulos de memória cache foi colocado fora do chip, reduzindo o custo de produção e aumentando a quantidade de memória disponível.

Exercício 8

O gargalo de von Neumann é caracterizado pela maior velocidade de processamento do processador em relação ao que a memória pode servir a ele. Para minimizar esse gargalo, é necessário

- A) utilizar sempre as versões mais atualizadas dos sistemas operacionais.
- B) utilizar memória cache entre o processador e a memória principal com caminhos separados para dados e instruções.
- C) utilizar processadores de 32 bits ao invés de 64 bits.
- D) aplicar o processo de desfragmentação do disco.
- E) bloquear a utilização de algoritmos e lógicas de Branch predictor.

Exercício 9

A arquitetura de computadores de Von Neumann é frequentemente definida como o conjunto de atributos da máquina que um programador deve compreender para que consiga programar o computador específico com sucesso, e também são compostas de três subsistemas básicos. Assinale a alternativa correta que apresenta os três subsistemas básicos.

- A) CPU, memória principal e sistema de entrada e saída.
- B) Vídeo, memória externa e não volátil e sistema de entrada e saída.
- C) CPU, memória secundária e sistema de entrada e saída.
- D) CPU, memória principal e sistema operacional.
- E) Vídeo, memória secundária e sistema de entrada e saída.

Exercício 10

Na arquitetura de Von Neumann, o caminho único de dados é o barramento físico, que liga a memória diretamente aos dispositivos de entrada e saída (E/S): o objetivo desse barramento é a troca de dados externos com a máquina, enquanto a memória guarda os dados de forma temporária no computador.

Exercício 11

Em 1952 John von Neumann desenvolveu um protótipo de um novo computador de programa armazenado. Esse projeto ficou conhecido como arquitetura de Von Neumann e ainda hoje influencia o projeto de computadores modernos. Os componentes abaixo fazem parte da arquitetura de Von Neumann, EXCETO:

- A) Memória Principal.
- B) Unidade Lógica e Aritmética (ALU).
- C) Barramento.
- D) Equipamento de Entrada e Saída (E/S).

Exercício 12

O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, na forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. As fases do processamento são:

- A) Monotarefa, Monousuário e Multitarefa;
- B) Entrada de dados, Processamento e Saída de Dados;
- C) Operação, Linguagem e Aplicação;
- D) Programação, Instalação e Registro de Dados.

Gabarito

1. E
2. D
3. Certo
4. C
5. D
6. E
7. C
8. B
9. A
10. Errado
11. C
12. B